PRICING DES OPTIONS AVEC LE MODÈLE DE BLACK-SCHOLES

May 14, 2026

Contents

1 INTRODUCTION **3**

2 LES MARCHÉS D'OPTIONS : VOCABULAIRE ET MÉCANISMES **3**
2.1 Terminologie essentielle 3
2.2 Options européennes vs américaines vs exotiques 4

3 FONDEMENTS MATHÉMATIQUES ET STOCHASTIQUES **5**
3.1 Processus aléatoires et mouvement brownien 5
3.2 Le Lemme d'Itô : L'outil clé du calcul stochastique 5
3.3 Le Modèle Binomial de Cox-Ross-Rubinstein 5
3.4 Équation de Black-Scholes 6
3.5 Les hypothèses du modèle de Black-Scholes 7
3.6 La solution analytique : Formule de Black-Scholes 8

4 LES GRECS : SENSIBILITÉS ET GESTION DU RISQUE **8**
4.1 Delta : Sensibilité au sous-jacent 9
4.2 Gamma: Convexité 9
4.3 Vega: Sensibilité à la volatilité 9
4.4 Theta : Déclin temporel 9
4.5 Rho : Sensibilité au taux d'intérêt 10

5 APPLICATIONS NUMÉRIQUES **10**
5.1 méthodologie 10
5.2 exemple de cas: Option sur l'action LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) . . 10

6 STRATÉGIES D'OPTIONS AVANCÉES **11**
6.1 Le Straddle : Pari sur la volatilité pure 11
6.2 Le Bull Call Spread : Hausse limitée, coût réduit 12

7 LIMITES DU MODÈLE ET CRISES FINANCIÈRES **13**
7.1 Les limites théoriques du modèle 13

8 EXTENSIONS MODERNES DU MODÈLE DE BLACK-SCHOLES 14
8.1 Le modèle de Heston (1993) : Volatilité stochastique 14
8.2 Le modèle SABR (2002) : Référence sur les marchés de taux 15
8.3 Modèles à sauts de Merton (1976) 15
8.4 Modèle de Dupire (1994): Volatilité locale 15

9 CONCLUSION GÉNÉRALE 15

1 INTRODUCTION

Une **option** est un contrat dérivé qui donne à l'acheteur le droit, sans obligation, d'acheter (call) ou de vendre (put) un actif sous-jacent à un prix d'exercice K, à une date T (option européenne) ou avant cette date (option américaine), en échange du paiement d'une prime (premium) versée au vendeur.

L'histoire du pricing des options est jalonnée de découvertes extraordinaires et de personnages fascinants : **Louis Bachelier**(1900), un mathématicien français, modélise pour la première fois les prix boursiers comme un mouvement aléatoire (marche aléatoire), et dérive une formule de prix d'options. Il sera reconnu plus tard comme le père de la finance mathématique; **Paul Samuelson**(1964) , suggère que les rendements boursiers suivent un mouvement brownien géométrique (MBG), une amélioration cruciale par rapport à Bachelier. Il recevra un Prix Nobel en 1970 pour ses travaux; **Fischer Black** et **Myron Scholes** publient *'The Pricing of Options and Corporate Liabilities'0* dans le *Journal of Political Economy*. **Robert Merton** publie simultanément des travaux complémentaires. C'est la révolution. En 1997, Merton et Scholes reçoivent le Prix Nobel d'Économie (Black était décédé en 1995).Dès lors, le pricing s'est vu se développer de manière exponentielle avec de nouveaux outils: développement des modèles à volatilité stochastique (Heston 1993), modèles à sauts, machine learning appliqué au pricing...

2 LES MARCHÉS D'OPTIONS : VOCABULAIRE ET MÉCANISMES

2.1 Terminologie essentielle

Avant d'entrer dans les formules mathématiques, il est impératif de maîtriser le vocabulaire spécialisé des marchés d'options :

- **Actif (Asset)** : Tout bien possédé par une entité qui a une valeur économique. En finance, cela peut être une action, une obligation, une devise ou une matière première.
- **Sous-jacent (Underlying)** : L'actif sur lequel repose le contrat dérivé. Sa valeur détermine directement le prix du dérivé. Par exemple, si vous achetez une option sur l'action Apple, l'action Apple est le "sous-jacent".
- **Produit Dérivé (Derivative)** : Un instrument financier dont la valeur "dérive" (dépend) de l'évolution du prix d'un autre actif (le sous-jacent). L'option est l'un des types de produits dérivés les plus courants.
- **Call (Option d'achat)** : Donne le droit d'acheter le sous-jacent. On achète un Call quand on anticipe une hausse des cours.
- **Put (Option de vente)** : Donne le droit de vendre le sous-jacent. On achète un Put quand on anticipe une baisse des cours.
- **Strike (Prix d'exercice)** : Le prix fixé dans le contrat auquel l'acheteur de l'option peut acheter (Call) ou vendre (Put) le sous-jacent.
- **Prime (Premium)** : Le prix payé par l'acheteur pour acquérir l'option. C'est ce que ton modèle de Black-Scholes sert à calculer. C'est une dépense pour l'acheteur et un gain immédiat pour le vendeur.
- **Maturité (Échéance)** : La date limite à laquelle l'option expire. Passé ce délai, le droit lié à l'option n'existe plus.
- **Payoff (Flux de clôture)** : Le profit ou la perte réalisé au moment de l'exercice de l'option, sans prendre en compte la prime payée au départ.
  - Pour un Call : $Payoff = \max(S_T - K, 0)$
  - Pour un Put : $Payoff = \max(K - S_T, 0)$
- **Moneyness (Positionnement par rapport au prix)** : C'est la relation entre le prix actuel du sous-jacent (S) et le prix d'exercice (K):

Terme	Signification	Pour un CALL	Pour un PUT
ITM (In the Money)	L'option a une valeur intrinsèque	$S > K$	$S < K$
ATM (At the Money)	Le prix actuel est égal au strike	$S = K$	$S = K$
OTM (Out of the Money)	L'option n'a pas de valeur intrinsèque	$S < K$	$S > K$

2.2 Options européennes vs américaines vs exotiques

La distinction entre les types d'options est fondamentale pour leur valorisation. On distingue trois principaux types d'options:

- **Options européennes** : Ne peuvent être exercées qu'à la date d'expiration T. Plus simples à valoriser.
- **Options américaines** : Peuvent être exercées à tout moment avant ou à la date T. Cette flexibilité supplémentaire les rend plus complexes à valoriser (algorithmes numériques requis).
- **Options exotiques** : Toute une famille d'options aux payoffs non standards. Elles constituent un marché OTC immense. On a quelques exemples ci après:

Type d'option exotique	**Description**
Options barrières	S'activent/désactivent si S franchit un niveau
Options asiatiques	Payoff basé sur la moyenne de S sur [0,T]
Options lookback	Payoff basé sur le max/min de S sur [0,T]
Options numériques (binaires)	Payoff fixe si $S_T > K$, zéro sinon
Options sur panier	Payoff basé sur un portefeuille d'actifs
Options composées	Option sur une option

3 FONDEMENTS MATHÉMATIQUES ET STOCHASTIQUES

3.1 Processus aléatoires et mouvement brownien

Pour modéliser le comportement des prix d'actifs financiers, nous avons besoin d'outils mathématiques sophistiqués permettant de capturer le caractère aléatoire et continu de leur évolution. Le cœur de ces outils est le Mouvement Brownien Standard (MBS), aussi appelé Processus de Wiener.

Un processus stochastique $(W_t)_{t\geq 0}$ est un mouvement brownien standard si :

1. $W_0 = 0$ (commence à zéro)
2. Accroissements indépendants : pour $s < t$, $W_t - W_s$ est indépendant de F_s
3. Accroissements stationnaires : $W_t - W_s \sim N(0, t-s)$
4. Trajectoires continues presque sûrement

W_t représente le cumul de millions de petits chocs aléatoires infinitésimaux. C'est la limite d'une marche aléatoire quand le pas de temps tend vers zéro.

3.2 Le Lemme d'Itô : L'outil clé du calcul stochastique

En calcul classique, si f est une fonction lisse et $x(t)$ un processus déterministe, la règle de la chaîne donne $df = f'(x)dx$. En calcul stochastique, une correction supplémentaire apparaît à cause de la 'rugosité' du mouvement brownien. C'est la **formule d'Itô** :

$$df(t, X_t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu_t \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2}\sigma_t^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma_t \frac{\partial f}{\partial x} dW_t$$

Où:

$$dX_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$$

- μ_t est la dérive (*drift*).
- σ_t est la volatilité.
- W_t est un mouvement brownien standard.

3.3 Le Modèle Binomial de Cox-Ross-Rubinstein

Le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein (1979) est souvent décrit comme la version discrète de Black-Scholes.

Le modèle binomial repose sur une idée simple : sur une période de temps très courte, le prix d'une action ne peut prendre que deux directions : une hausse (u) ou une baisse (d).

Les hyppothès du modèle sont:

- **Marché parfait** : Pas de frais de transaction, pas d'impôts.

- **Absence d'Arbitrage (AOA)** : Il est impossible de réaliser un profit sans risque supérieur au taux sans risque.
- **Condition de non-arbitrage** : $d < (1+r) < u$. Si cette condition n'est pas respectée, il y aurait une opportunité d'arbitrage évidente.
- **Évolution binaire** : À chaque étape, le prix S devient soit $S \times u$ (up), soit $S \times d$ (down).

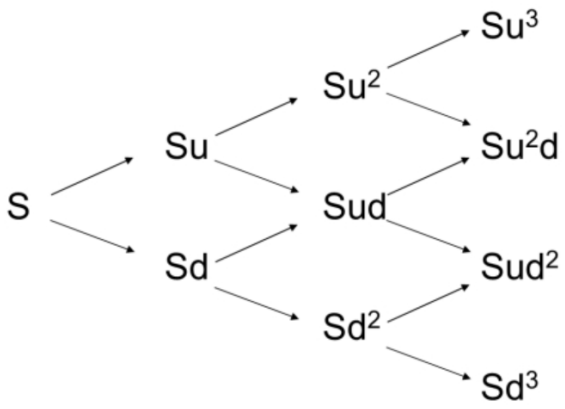


Figure 1: L'Arbre des Prix du Sous-jacent

Convergence vers Black-Scholes

Le Théorème de la Limite Centrale : Lorsque l'on réduit l'intervalle de temps entre chaque étape ($\Delta t \to 0$) et que l'on augmente le nombre d'étapes vers l'infini ($n \to \infty$), la distribution binomiale converge vers une loi log-normale.

Les paramètres u et d sont alors liés à la volatilité (σ) de Black-Scholes par les formules :

- $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$
- $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$

3.4 Équation de Black-Scholes

Sous le modèle de Black-Scholes, le prix de l'actif suit une Équation Différentielle Stochastique (EDS) dite de mouvement brownien géométrique :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$$

Chaque terme a une signification économique précise :

- dS_t : variation infinitésimale du prix de l'actif sur $[t, t+dt]$
- μ (mu): *drift* : taux de rendement espéré de l'actif (ex: 8% par an pour une action)
- σ (sigma) : *volatilité*: amplitude des fluctuations aléatoires (ex: 20% par an)

- dt : incrément de temps infinitésimal
- dW_t : incrément brownien $\sim N(0, dt)$, représente le choc aléatoire

En appliquant le lemme d'Itô à $f(t, S) = ln(S)$, on peut résoudre explicitement l'EDS:

$$S_T = S_0 exp[(\mu - \frac{\sigma^2}{2}) \cdot T + \sigma \cdot W_T]$$

Cette solution a une interprétation probabiliste très importante :

$$ln(\frac{S_T}{S_0}) \sim \mathcal{N}[(\mu - \frac{\sigma^2}{2}) \cdot T \quad ; \quad \sigma^2 \cdot T]$$

Autrement dit, le logarithme du ratio final/initial suit une loi normale. On dit que S_T suit une loi log-normale. Les conséquences immédiates sont :

- $S_T > 0$ toujours (le prix ne peut pas devenir négatif)
- $\mathbb{E}[S_T] = S_0 e^{\mu T}$ (la valeur espérée croît exponentiellement)
- La distribution est asymétrique à droite (queue droite épaisse)

3.5 Les hypothèses du modèle de Black-Scholes

Le modèle repose sur un ensemble d'hypothèses simplificatrices qu'il est important de bien comprendre :

Hypothèse	**Formulation**	**Réalisme**
Marché parfait	Pas de coûts de transaction, pas de taxes	Partiel (frais réels existent)
Absence d'arbitrage	Aucune opportunité de profit sans risque et sans investissement	Généralement vrai à court terme
Taux sans risque constant	r est constant sur toute la durée T	Approximation (taux varient)
Volatilité constante	σ est constant sur $[0, T]$	Faux (volatilité est stochastique)
Marchés continus	Trading possible à tout instant	Approximation (les marchés ont des heures)
Sous-jacent suit le MBG	$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$	Approximation (queues épaisses réelles)
Pas de dividendes	L'action ne verse pas de dividendes	Extension existe pour dividendes
Marchés liquides	On peut vendre/acheter à tout moment	Pas toujours vrai (crise, petites caps)

Ces hypothèses ne signifient pas que le modèle est inutile , bien au contraire. Elles définissent un cadre de référence à partir duquel on peut mesurer les déviations réelles et les corriger. Comme le disait George Box : '*Tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles.*'

3.6 La solution analytique : Formule de Black-Scholes

Le modèle de Black-Scholes nous permet d'avoir les formules déterministes des options de Call et de Put européens:

$$C = S_0 \cdot \mathcal{N}(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(d_2)$$
$$P = K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \cdot \mathcal{N}(-d_1)$$

Où:

$$d_1 = \frac{ln(\frac{S_0}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2}) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$$

$\mathcal{N}(\cdot)$ désigne la fonction de répartition de la loi normale standard $\mathcal{N}(0, 1)$

- $\mathcal{N}(d_2)$ = probabilité risk-neutral que l'option expire dans la monnaie (que $S_T > K$). C'est la probabilité que le call soit exercé.
- $K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(d_2)$ = valeur actualisée du prix d'exercice, pondérée par la probabilité d'exercice. C'est 'ce qu'on paie si l'option est exercée'.
- $\mathcal{N}(d_1)$ = Delta de l'option : sensibilité du prix au sous-jacent. Aussi lié à la probabilité d'exercice ajustée pour le risque.
- $S_0 \cdot \mathcal{N}(d_1)$ = valeur actualisée de l'actif conditionnel à l'exercice. C'est 'ce qu'on reçoit si l'option est exercée'.
- C = ce qu'on reçoit moins ce qu'on paie =

$$C = S_0 \cdot \mathcal{N}(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(d_2)$$

particuliers et comportements limites

Situation	**Comportement**	**Interprétation**
$T \to 0$ (expiration imminente)	$C \to max(S - K, 0)$	La valeur temps disparaît
$\sigma \to 0$ (pas de volatilité)	$C \to max(S \cdot e^{rT} - K \quad , \quad 0) \cdot e^{-rT}$	Marché déterministe
$S \to 0$ (S très faible)	$C \to 0$	Call OTM profond sans valeur
$S \to \infty$ (S très élevé)	$C \to S - K \cdot e^{-rt}$	Call ITM profond $\approx$ forward
$r \to \infty$	$C \to S_0$	Actualisation écrase le strike
$K = 0$ (pas de prix d'exercice)	$C = S_0$	Équivalent à posséder l'actif

4 LES GRECS : SENSIBILITÉS ET GESTION DU RISQUE

Les '***Grecs***' désignent les dérivées partielles du prix d'une option par rapport aux différents paramètres du modèle. Ils constituent les outils de gestion du risque les plus utilisés sur les marchés des dérivés. Comprendre les Grecs, c'est comprendre comment la valeur d'une option réagit aux changements du marché.

4.1 Delta : Sensibilité au sous-jacent

$$\Delta_{Call} = \frac{\partial C}{\partial S} = \mathcal{N}(d_1) \in [0, 1]$$

$$\Delta_{Put} = \frac{\partial P}{\partial S} = \mathcal{N}(d_1) - 1 \in [-1, 0]$$

Le **Delta** mesure la variation approximative du prix de l'option pour une variation unitaire du sous-jacent. Il est aussi interprété comme la quantité d'actif nécessaire pour couvrir une option.

EXEMPLE DELTA : COUVERTURE DELTA

Un market maker vend 100 calls sur Air France-KLM :

S = 15 euro , K = 16 euro, T = 3 mois, $\sigma = 35\%$, $r = 3\%$
$\Rightarrow d_1 = [ln(15/16) + (0.03 + 0.35^2/2) \cdot 0.25]/(0.35 \cdot \sqrt{0.25}) = -0.198$
$\Rightarrow \Delta = \mathcal{N}(-0.198) = 0.421$

Le market maker doit acheter : $100 \times 0.421 = 42.1$ actions Air France pour être Delta-neutre (couvert contre les mouvements de prix).

Si Air France monte de 1 euro :
Perte sur les 100 calls vendus : $100 \times 0.421 = 42.10 euro$ Gain sur les 42,1 actions : $42.1 \times 1 euro = 42.10 euros \rightarrow$ Couverture parfaite

4.2 Gamma: Convexité

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{\mathcal{N}'(d_1)}{S \cdot \sigma \cdot \sqrt{T}} \geq 0$$

Le **Gamma** mesure la variation du Delta quand le sous-jacent varie. Il est le plus grand quand l'option est ATM et proche de l'expiration. Un Gamma élevé signifie que la couverture Delta doit être ajustée fréquemment.

4.3 Vega: Sensibilité à la volatilité

$$\nu = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S\sqrt{T}\mathcal{N}'(d_1) > 0$$

Le **Vega** mesure la variation du prix de l'option pour une variation de 1% de la volatilité implicite. Il est le même pour un call et un put (parité call-put). Un Vega de 0,15 signifie que si la volatilité implicite monte de 1%, la prime augmente de 0,15 euro.

4.4 Theta : Déclin temporel

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t} = \frac{S \cdot \sigma \cdot \mathcal{N}'(d_1)}{2\sqrt{T}} - r \cdot K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(d_2) < 0$$

Le **Theta** mesure la perte de valeur de l'option avec le passage du temps, toutes choses égales par ailleurs. Il est généralement négatif pour les acheteurs d'options : chaque jour qui passe érode la valeur temps de l'option.

En pratique, le Theta s'accélère à l'approche de l'expiration (surtout pour les options ATM). C'est le 'time decay' redouté des acheteurs d'options. Les vendeurs d'options (theta positif) profitent de cet érosion.

4.5 Rho : Sensibilité au taux d'intérêt

$$\rho_{call} = K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(d_2) > 0$$

$$\rho_{put} = -K \cdot T \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(-d_2) < 0$$

Le **Rho** mesure la sensibilité au taux sans risque. Il est généralement le moins important des Grecs dans un environnement de faibles taux, mais redevient crucial quand les banques centrales bougent fortement

5 APPLICATIONS NUMÉRIQUES

5.1 méthodologie

Appliquons maintenant la formule de Black-Scholes sur des données réelles de marché. Le processus de calcul suit toujours les mêmes étapes :

1. Identifier les paramètres : S (prix spot), K (strike), T (maturité en années), r (taux sans risque), σ (volatilité implicite ou historique)
2. Calculer $d_1 = \frac{ln(\frac{S_0}{K}) + (r + \frac{\sigma^2}{2}) \cdot T}{\sigma \cdot \sqrt{T}}$
3. Calculer $d_2 = d_1 - \sigma \cdot \sqrt{T}$
4. Obtenir$\mathcal{N}(d_1)$ et $\mathcal{N}(d_2)$ depuis la table de la loi normale
5. Appliquer la formule :

$$C = S_0 \cdot \mathcal{N}(d_1) - K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(d_2)$$

$$P = K \cdot e^{-rT} \cdot \mathcal{N}(-d_2) - S_0 \cdot \mathcal{N}(-d_1)$$

5.2 exemple de cas: Option sur l'action LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy)

Début 2025 , LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) cote à 725 euros à Paris.

DONNÉES DE MARCHÉ — LVMH JAN 2025

Prix spot : S = 725 euros
Strike : K = 750 euros (option OTM)
Maturité : T = 6 mois = 0,5 an
Taux sans risque : r = 3,5% (taux BCE approximatif)
Volatilité : σ = 22% (volatilité historique 1 an)

Calcul détaillé

$$d_1 = [ln(725/750) + (0,035 + 0,22^2/2)0,5]/(0,22\sqrt{0,5})$$

$$d_1 = [ln(0,9667) + (0,035 + 0,0242)0,5]/0,1556$$

$$d_1 = [-0,0339 + 0,0296]/0,1556 = -0,0043/0,1556 = -0,028$$

$$d_2 = -0,028 - 0,1556 = -0,184$$

$$\mathcal{N}(d_1) = \mathcal{N}(-0,028) = 0,4888$$

$$\mathcal{N}(d_2) = \mathcal{N}(-0,184) = 0,4270$$

$$C = 725 \times 0.4888 - 750 \times e^{-0.035 \times 0.5} \times 0.4270$$
$$C = 345,48 - 750 \times 0,9827 \times 0,4270$$

$$C = 354,38 - 314,66 = 39,72 euros$$

RÉSULTATS — CALL LVMH OTM 750 euros À 6 MOIS

Prix du Call : $C = 39,72 euros$ (environ 5,5% du cours)
Prix du Put : $P = C + K \cdot e^{-rT} - S = 39,72 + 737,00 - 725 = 51,72 euros$
Grecs :

- **Delta**: $\Delta = \mathcal{N}(d_1) = 0,4888 \rightarrow$ quasi ATM, très sensible
- **Vega**: $\nu = 725 \times \sqrt{0,5}\mathcal{N}'(-0,028) \approx 725 \times 0,707 \times 0,399 \approx 204,5 euros$ par 100% de vol (soit $\approx 2,04 euros$ pour une hausse de 1% de la volatilité)

Interprétation : Pour chaque euro de hausse de LVMH, le call gagne $\sim 0,49 euro$. Si LVMH monte à 775 euros (+50euros), le call vaudra approximativement : $39,72 + 50 \times 0,49 \approx 64 euros$

6 STRATÉGIES D'OPTIONS AVANCÉES

La puissance réelle des options réside dans leur combinaison pour créer des profils de payoff sur mesure. Contrairement aux actions (profil linéaire), les stratégies d'options permettent de parier sur la direction, la volatilité, ou les deux simultanément. Nous présentons ici les stratégies les plus importantes avec leurs applications pratiques.

6.1 Le Straddle : Pari sur la volatilité pure

Un **straddle** consiste à acheter simultanément un call ET un put de même strike et maturité. On parie que le prix va bouger fortement — dans n'importe quelle direction.

$$Payoff \quad Straddle = max(S_T - K \quad , \quad 0) + max(K - S_T \quad , \quad 0) = |S_T - K|$$

Exemple sur Tesla

Tesla (TSLA) cote à 250\$. Résultats dans 1 semaine. Grande incertitude.
S = 250\$, K = 250\$ (ATM), T = 7 jours, $\sigma_i mpl$ = 85\$(très élevée !), r = 5%
Prix Call ATM = 12,50\$ (BS avec σ=85%)
Prix Put ATM = 12,15\$
Coût total du straddle = 24,65\$

Points morts : 250 - 24,65 = 225,35\$ et 250 + 24,65 = 274,65\$

- **Scénario A** : Tesla annonce des résultats excellents → TSLA monte à 290\$

$$Gain = |290 - 250| - 24,65 = 40 - 24,65 = +15,35\$(+62\%)$$

- **Scénario B** : Résultats décevants → TSLA tombe à 210\$

$$Gain = |210 - 250| - 24,65 = 40 - 24,65 = +15,35\$(+62\%)$$

- **Scénario C** : Tesla ne bouge pas → TSLA = 250\$

$$Perte = 0 - 24,65 = -24,65\$(-100\% \text{ de la prime})$$

6.2 Le Bull Call Spread : Hausse limitée, coût réduit

Un **bull call spread** combine l'achat d'un call de strike bas K_1 et la vente d'un call de strike haut K_2 ($K_1 < K_2$). On réduit le coût mais on plafonne le gain.

$$\text{Coût net} = C(K_1) - C(K_2) < C(K_1)$$

$$\text{Profit max} = (K_2 - K_1) - \text{Coût net}[si \quad S_T > K_2]$$

$$\text{Perte max} = \text{-Coût net}[si \quad S_T < K_1]$$

Tableau synthétique des stratégies principales

Stratégie	Construction	Opinion	Profit max	Perte max
Call nu	Acheter 1 call	Forte hausse	Illimité	Prime
Put nu	Acheter 1 put	Forte baisse	K-Prime	Prime
Bull Call Spread	Long call K_1 , Short call K_2	Hausse modérée	$K_2 - K_1 - net$	Net débit
Bear Put Spread	Long put K_2 , Short put K_2	Baisse modérée	$K_2 - K_1 - net$	Net débit
Straddle long	Long call + Long put (ATM)	Forte volatilité	Illimité	2 primes
Straddle short	Short call + Short put (ATM)	Faible volatilité	2 primes	Illimité
Strangle long	Long call OTM + Long put OTM	Très forte vol	Illimité	2 primes
Butterfly long	Long K_1, Short $2 \times K_2$, Long k_3	Stabilité parfaite	$K_2 - K_1 - net$	Net débit
Collar	Long action + Long put + Short call	Protection + revenu	Limité	Limité
Iron Condor	Bear spread + Bull spread	Fourchette de prix	Net crédit	Limité

7 LIMITES DU MODÈLE ET CRISES FINANCIÈRES

7.1 Les limites théoriques du modèle

Malgré son élégance et son utilité pratique, le modèle de Black-Scholes souffre de plusieurs limitations fondamentales, observables dans les données réelles :

- **Volatilité non constante** : La volatilité implicite varie. Un modèle à volatilité constante ne peut pas reproduire cela.
- **Queues épaisses** (fat tails) : La distribution log-normale prédit des événements extrêmes avec des probabilités bien trop faibles. Les krachs boursiers(-20% en un jour) sont beaucoup plus fréquents que prédit.
- **Discontinuités et sauts de prix** : Les marchés connaissent des sauts instantanés (annonces, faillites soudaines). Le MBG est continu par définition.
- **Coûts de transaction réels**
- **Corrélation prix-volatilité** (leverage effect) : En réalité, quand les prix baissent, la volatilité augmente. BS ne capture pas cette dynamique.

crises financière

Plusieurs crises financières ont mis en évidences les limites du modèle de Black-Scholes:

- **Le Lundi Noir** (Black Monday) du 19 octobre 1987: , le *Dow Jones Industrial Average* s'effondre de **22,6%** en une seule journée: la plus grande chute quotidienne de l'histoire des marchés américains. C'est un cas d'école pour les limites de Black-Scholes. Le modèle Black-Scholes aurait prédit 0 de perte pour toute stratégie couverte. La réalité fut toute autre pour les vendeurs de puts non couverts.
- **La crise LTCM** (1998):Long-Term Capital Management (LTCM) était un hedge fund cofondé par Merton et Scholes eux-mêmes — les pères du modèle BS. Il utilisait des stratégies de convergence de volatilité implicite avec un levier colossal (>25x).

  En août 1998, la Russie fait défaut sur sa dette. La corrélation entre actifs — supposée stable dans les modèles — explose. Des positions décorrélées en théorie s'effondrent simultanément. LTCM perd 4,6 milliards de dollars en 4 mois. La Fed doit organiser un plan de sauvetage de 3,6 milliards pour éviter une crise systémique.
- **La Crise des Subprimes** (2007-2009): La crise de 2008 a mis en évidence les dangers de l'application aveugle de modèles gaussiens. Les modèles de copule gaussienne utilisés pour les CDO (Collateralized Debt Obligations) supposaient des corrélations de défaut stables et suivant une loi normale. Quand le marché immobilier américain a commencé à se retourner en 2007, les corrélations explosèrent, rendant les modèles totalement inutiles.

8 EXTENSIONS MODERNES DU MODÈLE DE BLACK-SCHOLES

Pour remédier aux limitations de Black-Scholes, les chercheurs et praticiens ont développé une riche famille de modèles alternatifs.

8.1 Le modèle de Heston (1993) : Volatilité stochastique

Steven Heston propose en 1993 un modèle où la variance $v_t = \sigma_t^2$ est elle-même un processus stochastique (processus de Cox-Ingersoll-Ross) :

$$dS_t = \mu \cdot S_t \cdot dt + \sqrt{v_t} \cdot S_t \cdot dW_t^1$$
$$dv_t = \kappa(\theta - v_t)dt + \xi\sqrt{v_t} \cdot dW_t^2$$
$$dW_t^1 \cdot dW_t^2 = \rho dt$$

Où:

- κ (kappa) : vitesse de retour à la moyenne de la variance. Un κ élevé signifie que la variance revient vite à θ.
- θ (theta) : variance à long terme. C'est le 'niveau normal' de la variance.
- ξ (xi, 'vol of vol') : volatilité de la volatilité — contrôle la courbure du smile.
- ρ (rho) : corrélation entre les mouvements du prix et de la variance. $\rho < 0$ (typiquement -0,7 à -0,8 pour les indices) génère le skew de volatilité observé.

8.2 Le modèle SABR (2002) : Référence sur les marchés de taux

Proposé par **Hagan**, **Kumar**, **Lesniewski** et **Woodward** en 2002, le modèle SABR (Stochastic Alpha Beta Rho) est devenu la référence sur les marchés de taux d'intérêt et de change :

$$dF_t = \alpha_t \cdot F_t^\beta \cdot dW_t^1$$
$$d\alpha_t = \nu \cdot \alpha_t \cdot dW_t^2$$
$$dW^1 \cdot dW^2 = \rho dt$$

Ses avantages : formule analytique approchée pour la volatilité implicite, paramètre β contrôlant la distribution ($\beta = 1$: log-normale, $\beta = 0$: normale), adapté aux taux négatifs.

8.3 Modèles à sauts de Merton (1976)

Pour capturer les discontinuités de prix, **Merton** propose d'ajouter un processus de Poisson (représentant les sauts) au MBG :

$$\frac{dS_t}{S_t} = (\mu - \lambda m^-)dt + \sigma dW_t + (J-1)dN_t$$

N_t est un processus de Poisson d'intensité λ (fréquence des sauts), J est la taille aléatoire des sauts (souvent log-normale), $m^- = \mathbb{E}[J-1]$ est le saut moyen. Ce modèle reproduit bien les queues épaisses et les 'crashes'.

8.4 Modèle de Dupire (1994): Volatilité locale

Bruno Dupire démontre qu'il existe une unique surface de volatilité locale $\sigma(S,t)$ telle que le modèle produise exactement les prix d'options de marché observés :

$$\sigma^2_{Dupire}(K,T) = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + \frac{rK \cdot \partial C}{\partial K}}{\frac{1}{2}K^2 \cdot \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}}$$

C'est une calibration parfaite à l'instant t, mais le modèle a tendance à 'aplatir' le smile au cours du temps, ce qui est une limitation pour le pricing dynamique.

9 CONCLUSION GÉNÉRALE

Le modèle de Black-Scholes représente une des contributions intellectuelles les plus significatives du XXe siècle à l'intersection des mathématiques, de la physique et de l'économie. En 50 ans d'existence, il a transformé fondamentalement les marchés financiers, permis l'explosion du marché des dérivés, et fourni un cadre conceptuel dont aucun praticien ou chercheur ne peut se passer.

Sa force réside précisément dans ses 'limitations' : en définissant clairement ses hypothèses, il crée un point de référence (la 'volatilité implicite') qui permet aux praticiens de mesurer précisément les déviations du marché réel par rapport au monde idéal. En ce sens, Black-Scholes n'est pas tant un outil de pricing absolu qu'un langage universel pour communiquer sur la valeur des options.

La frontière de la recherche en finance quantitative s'oriente aujourd'hui vers plusieurs directions prometteuses: Machine Learning et Deep Learning (Des réseaux de neurones peuvent apprendre la surface de volatilité directement à partir des données de marché), Modèles de volatilité rugueuse , Quantum Computing (Des algorithmes quantiques promettent d'accélérer massivement le Monte Carlo pour le pricing d'options exotiques), Cryptomonnaies et actifs numériques ...

En définitive, le modèle de Black-Scholes reste, 50 ans après sa publication, l'outil indispensable de tout financier quantitatif , non pas parce qu'il est parfait, mais parce qu'il constitue le fondement sur lequel toute la finance quantitative moderne a été construite.